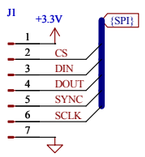
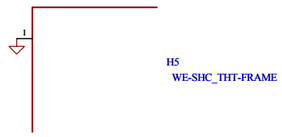
[7] Connectors

CONNECTEURS · J1 HÔTE JST-XH 7 BROCHES · J2 / J4 CELLULES DE CHARGE · H5 BLINDAGE

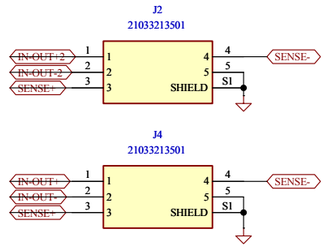
J1 : hôte (alimentation + SPI)



H5 : cadre WE-SHC sur l'AD7190



J2 / J4 : cellules de charge 4 fils



DRAPEAUX D'ALIMENTATION · ERC



+3.3V et GND arrivent de l'hôte par J1 : les PWR_FLAG disent à l'ERC que ces rails sont alimentés.
Le +6V a le sien page 5 (sortie du boost).

DESCRIPTION

J1 : embase JST-XH 7 broches (B7B-XH-AM) vers l'hôte : alimentation +3.3V et bus SPI de l'AD7190.
J2 / J4 : embases circulaires HARTING 21033213501 (5 broches + blindage) pour deux cellules de charge 4 fils : J4 = voie 1 (AIN1/AIN2), J2 = voie 2 (AIN3/AIN4).
Les deux embases partagent l'excitation SENSE± (commutée par Q1 et BPDSW, page 4) ; seuls les fils signal sont séparés.
H5 : cadre de blindage Würth WE-SHC 36503205 (20 × 20 × 3 mm, fer blanc) relié au GND, au-dessus du front-end.

DESIGN NOTE · BROCHAGE

J1 (hôte) : 1 +3.3V · 2 CS · 3 DIN · 4 DOUT/RDY · 5 SYNC · 6 SCLK · 7 GND
J2 / J4 (cellule) : 1 signal (IN-OUT+), 2 signal (IN-OUT−), 3 EXC+ (SENSE+), 4 EXC− (SENSE− / BPDSW), 5 et blindage : GND

- Les deux voies lisent V(broche 2) − V(broche 1) : charge lue négative → inverser les fils signal ou le signe dans le firmware.
- SPI mode 3 uniquement (CPOL = 1, CPHA = 1), SCLK ≤ 5 MHz. Pas de broche DRDY séparée : lire DOUT/RDY avec CS bas.
- Les couleurs de câble varient selon le fabricant : vérifier EXC± et SIG± au multimètre avant la mise sous tension.

LAYOUT NOTE

- H5 couvre U1, les filtres RC et Y2 ; le monter avec son couvercle (openEMS, voie 2 : 15 nV au lieu de 38 nV).
- Blindage (S1) et broche 5 de J2 / J4 au GND, au plus court.
- Paire signal de chaque voie routée ensemble jusqu'aux résistances 100 Ω du filtre (page 4).

CALCULS & BUDGET

Courant pris sur J1 (+3.3V, sim 03) : 66.5 mA avec un pont 350 Ω alimenté
Excitation : 5 V / 350 Ω = 14.3 mA par cellule (deux cellules : 28.6 mA)
Signal : cellule 2 mV/V sous 5 V → 10 mV à pleine charge, pour ±39 mV de pleine échelle (gain 128)
Câble 4 fils : la chute dans les fils d'excitation n'est pas vue par la référence (prise au connecteur) → erreur de gain fixe, corrigée par l'étalonnage système.

TEST POINTS

Pas de test point sur cette page. Signaux des connecteurs : TP4 +3.3V, TP3 GND, TP9 / TP8 SENSE±, TP7 / TP6 voie 1 après filtre (page 4).

Comments: **References:** JST XH B7B-XH-AM (J1) J2/J4 21033213501, H5 WE-SHC	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: Connectors	File Name: Connectors.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Connectors/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 7 of 9